Fluidos y fenómenos térmicos 2026-1
Ejercicios Parcial 2

March 27, 2026

Expediente	Nombre
219208106	Bórquez Guerrero Angel Fernando

Ejercicios 24/02/2026

1. Un sistema aumenta su temperatura de 20°C a 85°C. Calcular lo siguiente:

   a) ΔT en °C.
   $\Delta T = T_f - T_i$

   $\Delta T = 85°\text{C} - 20°\text{C}$

   R/: $\Delta T = 65°\text{C}$

   b) ΔT en °F.
   $20°\text{C} \rightarrow \frac{9}{5}(20) + 32 = 68°\text{F}$

   $85°\text{C} \rightarrow \frac{9}{5}(85) + 32 = 185°\text{F}$

   R/: $\Delta T_F = 185°\text{F} - 68°\text{F} = 117°\text{F}$

   c) ΔT en K.
   Dado que la magnitud de un grado Celsius es exactamente igual a la de un Kelvin entonces
   $\Delta T = 65K$

2. Un material se enfría de 400K a 315K.

   a) Calcula la diferencia en K.
   $\Delta K = 400K - 315K = 85K$

   b) Calcula la diferencia en °C.
   $\Delta°\text{C} = 85°\text{F}$

3. Convierte 25°C a K.

   25°C = 25 + 273.15 = 298.15K

4. Convierte 310K a °C.

   310K = 310 - 273.15 = 36.85°C

5. Convierte 77°F a °C.

   $77°\text{F} = (77 - 32) \times 5/9 = 25°\text{C}$

6. Convierte -40°C a °F.

   -40 $°\text{C} = \frac{9}{5}(-40) + 32 = -40°\text{F}$

7. Convierte 450K a °F.

   $450\text{K} = °\text{C} = \frac{9}{5}(450 - 273.15) + 32 = 350.33°\text{F}$

8. Convierte -10°F a K.

   -10$°\text{F} = (-10 - 32) \times 5/9 + 273.14 = 249.82\text{K}$

Ejercicios 02/03/2026

1. Una pista de cobre en una placa electrónica mide 8cm a 20°C. Durante operación intensa, la temperatura alcanza 85°C. Calcula cuánto se alarga la pista si $\alpha_{\text{Cu}} = 1.7 \times 10^{-5}°\text{C}^{-1}$

   $L_f - L_i = \alpha L_i(T_f - T_i)$

   $L_f = \alpha L_i(T_f - T_i) + L_i$

   $L_f = (1.7 \times 10^{-5}°\text{C}^{-1})(8cm)(85°\text{C} - 20°\text{C}) + 8cm$

   $L_f = 8.00884cm$

   R/: 0.00884cm

2. Un cable de fibra con refuerzo metálico mide 25m a 10°C. En verano alcanza 50°C

   a) ¿Cuánto se alarga con $\alpha = 1.5 \times 10^{-5}°\text{C}^{-1}$?
   $L_f = (1.5 \times 10^{-5}°\text{C}^{-1})(25m)(50°\text{C} - 10°\text{C}) + 25m$

   $L_f = 25.015m$

   R/: 0.015m

   b) ¿Cuál es la longitud final?
   R/: $L_f = 25.015m$

3. Una batería tiene un volumen de $0.0008m^3$ a 25°C. Durante operación intensa aumenta a 40°C

   a) Calcula el aumento de volumen con $\beta = 6 \times 10^{-5}°\text{C}^{-1}$.
   $V_f - V_i = \beta V_i(T_f - T_i)$

   $V_f = \beta V_i(T_f - T_i) + V_i$

   $V_f = (6 \times 10^{-5}°\text{C}^{-1})(0.0008m^3)(40°\text{C} - 25°\text{C}) + 0.0008m^3$

   $V_f = 0.00080072m^3$

   R/: $0.00000072m^3$

   b) ¿Por qué puede ser peligroso si se calienta más?
   Al aumentar la temperatura también aumenta la presión, lo que podría hacer que la batería se incendie o hasta explote.

4. Un depósito contiene 3L de refrigerante a 20°C. La temperatura aumenta a 50°C

   a) ¿Cuál es el volumen a los 50°C con $\beta = 4 \times 10^{-4}°\text{C}^{-1}$?
   $V_f = (4 \times 10^{-4}°\text{C}^{-1})(3L)(50°\text{C} - 20°\text{C}^{-1}) + 3L$

   R/: $V_f = 3.036L$

   b) Es necesario espacio extra? ¿Por qué?
   Sí, porque al aumentar la temperatura el refrigerante se expande y, sin espacio extra, el volumen adicional se convierte en presión que puede dañar o romper el sistema.

Ejercicios 04/03/2026

1. La llanta de un automóvil se infla con aire a T = 10°C y presión atm normal. Durante el proceso el aire se comprime 28% de su volumen original y la temperatura aumenta 40°C

   a) ¿Cuál es la presión de la llanta con?
   Datos
   $T_i = 10°\text{C}$, $T_f = 50°\text{C}$, $V_f = 72\% V_i$, $P_i = 1atm$

   Fórmula
   $\frac{P_i V_i}{T_i} = \frac{P_f V_f}{T_{if}} \rightarrow \frac{P_i V_i T_f}{T_i} = P_f V_f \rightarrow \frac{P_i V_i T_f}{T_i V_f} = P_f$

   Solución
   $\frac{(1atm) \times V_i \times (50°\text{C})}{(10°\text{C}) \times (0.72 V_i)} = 6.94atm$

   b) Después de conducir, la temperatura sube a 85°C y el volumen aumenta en 2%. ¿Cuál es la nueva presión?
   Datos
   $T_i = 50°\text{C}$, $T_f = 85°\text{C}$, $V_f = 102\% V_i$, $P_i = 6.94atm$

   Fórmula
   $\frac{P_i V_i T_f}{T_i V_f} = P_f$

   Solución
   $\frac{(6.94atm) \times V_i \times (85°\text{C})}{(50°\text{C}) \times (1.02 V_i)} = 11.57atm$

2. Un recipiente de 8L contiene un gas a T = 20°C y P = $9atm$.

   a) Determine el número de moles.
   Datos
   $V = 8L$, $T = 20°\text{C}$, $P = 9atm$, $R = 8.314 \frac{J}{mol*K}$
   $V = 0.008m^3$
   $T = 293.15K$
   $P = 911925Pa$

   Fórmula
   $PV = nRT \rightarrow \frac{PV}{RT} = n$

   Solución
   $\frac{(911925Pa)(0.008m^3)}{(8.314J/(mol*K))(293.15K)} = 2.993mol$

   b) ¿Cuántas moléculas hay en el recipiente (N)?
   $N_A = 6.022 \times 10^{23} mol^{-1}$

   $N = (2.993) \times (6.022 \times 10^{23} mol^{-1}) = 1.802 \times 10^{24}$ moléculas.

3. 9g de agua se ponen en una olla de presión de 2L y se calienta a 500°C. ¿Cuál es la presión dentro del contenedor?

   Datos
   $V = 0.002m^3$, $T = 500°\text{C}$, $m = 9g$
   $T = 773.15K$
   $M_{\text{agua}} = 18.015g/mol$
   $n = \dfrac{9g}{18.015g/mol} = 0.5mol$
   Fórmula
   $PV = nRT \rightarrow P = \dfrac{nRT}{V}$
   Solución
   $P = \dfrac{(0.5mol)(8.314J/(mol * K))(773.15K)}{0.002m^3} = 1,606,992.275Pa$

4. 25m bajo la superficie del mar ($\rho = 1025kg/m^3$), donde $T = 5°\text{C}$ un buso exhala una burbuja de aire con $V = 1cm^3$. Si la T de la superficie es de 20°C. ¿Cuál es el volumen de la burbuja justo antes de romper en la superficie?

   Datos
   $h = 25m$, $\rho = 1025kg/m^3$, $V_i = 1cm^3$, $T_i = 5°\text{C}$, $T_f = 20°\text{C}$, $1atm = 1.013 \times 10^5 Pa$, $R = 8.314J/(mol * K)$
   $P_i = \rho gh = (1025kg/m^3)(9.81m/s^2)(25m) = 251,381.25Pa$
   Fórmula
   $\dfrac{P_iV_i}{T_i} = \dfrac{P_fV_f}{T_f} \rightarrow \dfrac{P_iV_iT_f}{T_iP_f} = V_f$
   Solución
   $\dfrac{(251381.25Pa + 1.013 \times 10^5 Pa)(1cm^3)(20°\text{C})}{(5°\text{C})(1.013 \times 10^5 Pa)} = 13.92cm^3$

Ejercicios 10/03/2026

1. Considere el aparato de joule con dos masas de 1.5kg cada una, que caen de una altura de 3m, y donde el tanque está lleno de 200g de agua. ¿Cuál es el aumento de temperatura del agua al girar las aspas?

   Datos
   $m = 1.5kg$, $m_{\text{agua}} = 200g$, $h = 3m$, $C_{\text{agua}} = 4.18 \times 10^3 J/kg°\text{C}$
   $m_{\text{agua}} = 0.2kg$
   $U = (1.5kg)(9.81m/s^2)(3m) = 44.1J$
   $\Delta U = 2mgh = 88.2J$
   $W = \Delta U + \Delta K \rightarrow W = \Delta U$

   Fórmula
   $C = \dfrac{Q}{m\Delta T} \rightarrow C\Delta T = \dfrac{Q}{m} \rightarrow \Delta T = \dfrac{Q}{mC}$

   Solución
   $\Delta T = \dfrac{88.2J}{(0.2kg)(4.18 \times 10^3 J/kg°\text{C})} = 0.1055°\text{C}$

2. La temperatura de una barra de plata se eleva 10°C cuando absorbe 1.23kJ de energía en forma de calor. La masa de la barra es de 525g. ¿Cuál es el calor específico del plomo?

   Datos
   $\Delta T = 10°\text{C}$, $m = 525g$, $Q = 1.23kJ$
   $m = 0.525kg$
   $Q = 1230J$

   Fórmula
   $C = \dfrac{Q}{m\Delta T}$

   Solución
   $C = \dfrac{1230J}{(0.525kg)(10°\text{C})} = 234.29J/kg * °\text{C}$

3. Un bloque de aluminio de 500g se calienta desde 20°C a 80°C. Calcula la energía necesaria para lograr ese aumento de temperatura.

   Datos
   $m = 500g$, $T_i = 20°\text{C}$, $T_f = 80°\text{C}$, $C_{aluminio} = 900J/kg°\text{C}$
   $m = 0.5kg$
   $\Delta T = 60°\text{C}$

   Fórmula
   $Q = Cm\Delta T$

   Solución
   $Q = (900J/kg°\text{C})(0.5kg)(60°\text{C}) = 27000J$

4. ¿Cuánta penergía total se requiere para convertir un cubo de 40g de hielo de -10°C a vapor a 110°C?

Datos

$m = 40g = 0.04kg$, $T_i = -10°\text{C}$, $T_f = 110°\text{C}$
$C_{hielo} = 2090J/kg \cdot °\text{C}$, $C_{agua} = 4186J/kg \cdot °\text{C}$, $C_{vapor} = 2010J/kg \cdot °\text{C}$
$L_f = 3.33 \times 10^5 J/kg$, $L_v = 2.26 \times 10^6 J/kg$

Fórmula

$Q_{total} = Q_{hielo} + Q_{fusion} + Q_{agua} + Q_{ebullicion} + Q_{vapor}$
$Q_{total} = m(C_{hielo}\Delta T_1 + L_f + C_{agua}\Delta T_2 + L_v + C_{vapor}\Delta T_3)$

Solución

$Q_{total} = 0.04((2090)(10) + 333000 + (4186)(100) + 2260000 + (2010)(10))$
$Q_{total} = 0.04(20900 + 333000 + 418600 + 2260000 + 20100)$
$Q_{total} = 122,104J = 122.1kJ$

Ejercicios 18/03/2026

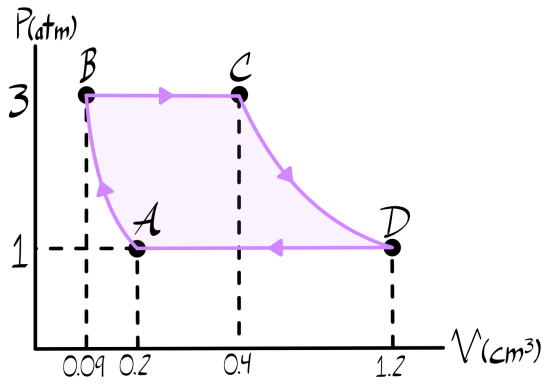
1. 1g de agua se vaporiza isobáricamente a 1 atm. Su volumen en el estado líquido $V_i = V_{\text{líquido}} = 1cm^3$ y su volumen en el estado de vapor es $V_f = V_{\text{vapor}} = 1671cm^3$. Encuentre el trabajo invertido en la expansión y el cambio de energía en el sistema. No hay cambio de temperatura.

   Datos
   $m = 1g = 0.001kg$, $P = 1atm = 101325Pa$, $V_i = 1 \times 10^{-6}m^3$, $V_f = 1671 \times 10^{-6}m^3$
   $L_v = 2.26 \times 10^6 J/kg$

   Fórmula
   $W = P\Delta V = P(V_f - V_i)$
   $Q = mL_v$
   $\Delta E_{int} = Q - W$

   Solución
   $W = (101325Pa)(1670 \times 10^{-6}m^3) = 169.2J$
   $Q = (0.001kg)(2.26 \times 10^6 J/kg) = 2260J$
   $\Delta E_{int} = 2260J - 169.2J = 2090.8J$

2. Una muestra de un gas ideal pasa por el proceso que se muestra a continuación.



   - De A a B el proceso es adiabático.
   - De B a C el isobárico con 100kJ de energía que entran al sistema por calor.
   - De C a D es isotérmico.
   - De D a A es isobárico con 150kJ de energía que salen del sistema por calor.

   Determine el cambio en la energía interna $E_{\text{int}_B} - E_{\text{int}_A}$.

   Datos
   $\Delta E_{Ciclo} = 0$, $Q_{BC} = 100kJ$, $Q_{DA} = -150kJ$

   Fórmula
   $\Delta E_{Ciclo} = \Delta E_{AB} + \Delta E_{BC} + \Delta E_{CD} + \Delta E_{DA} = 0$
   En un proceso isotérmico (C a D): $\Delta E_{CD} = 0$
   En procesos isobáricos para gases ideales: $\Delta E = Q/\gamma$

   Solución
   $\Delta E_{AB} + \frac{Q_{BC}}{\gamma} + 0 + \frac{Q_{DA}}{\gamma} = 0$

$\Delta E_{AB} = \frac{-(100kJ - 150kJ)}{\gamma} = \frac{50kJ}{\gamma}$
$E_{\text{int}_B} - E_{\text{int}_A} = \Delta E_{AB} = \frac{50kJ}{1.4} = 35.71kJ$

3. Un mol de gas ideal realiza 3000J de trabajo sobre sus alrededores a medida que se expande isotérmicamente hasta una presión final de 1atm y 25L de volumen.

   a) Determine el volumen inicial.
   Datos
   $n = 1mol$, $W = 3000J$, $P_f = 1atm = 101325Pa$, $V_f = 25L = 0.025m^3$
   Fórmula
   Para proceso isotérmico: $W = P_f V_f \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) \rightarrow \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = \frac{W}{P_f V_f}$
   Solución
   $\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = \frac{3000J}{(101325Pa)(0.025m^3)} = 1.1843$
   $\frac{V_f}{V_i} = e^{1.1843} = 3.2684 \rightarrow V_i = \frac{25L}{3.2684} = 7.649L$

   b) Determine la temperatura del gas.
   Fórmula
   $P_f V_f = nRT_f \rightarrow T_f = \frac{P_f V_f}{nR}$
   Solución
   $T_f = \frac{(101325Pa)(0.025m^3)}{(1mol)(8.314J/mol \cdot K)} = 304.68K$

Ejercicios 20/03/2026

1. Una máquina térmica admite 360J de energía de un depósito caliente y realiza 25J de trabajo en cada ciclo.

   a) Encuentre la eficiencia de la máquina.
   Fórmula
   $e = \frac{W}{Q_h}$
   Solución
   $e = \frac{25J}{360J} = 0.0694 = 6.94\%$

   b) La energía expulsada en el depósito frío en cada cilo
   Fórmula
   $W = Q_h - Q_c \rightarrow Q_c = Q_h - W$
   Solución
   $Q_c = 360J - 25J = 335J$

2. Una máquina térmica tiene una potencia de 5 kW y eficiencia del 25%. La máquina expulsa 8kJ de energía en cada ciclo.

   a) Encuentre la energía que admite en cada ciclo.
   Fórmula
   $e = 1 - \frac{Q_c}{Q_h} \rightarrow \frac{Q_c}{Q_h} = 1 - e \rightarrow Q_h = \frac{Q_c}{1-e}$
   Solución
   $Q_h = \frac{8000J}{1-0.25} = 10,666.67J = 10.66kJ$

   b) Encuentre el intervalo de tiempo de cada ciclo.
   Fórmula
   $W = Q_h - Q_c$
   $Potencia = \frac{W}{t} \rightarrow t = \frac{W}{Potencia}$
   Solución
   $W = 10666.67J - 8000J = 2666.67J$
   $t = \frac{2666.67J}{5000J/s} = 0.533s$

3. Una máquina térmica absorbe 1200J de un foco caliente y libera 700J al foco frío.

   a) Calcula el trabajo realizado.
   Solución
   $W = Q_h - Q_c = 1200J - 700J = 500J$

   b) Calcula la eficiencia.
   Solución
   $e = \frac{W}{Q_h} = \frac{500J}{1200J} = 0.4167 = 41.67\%$

4. Una máquina tiene una eficiencia del 30% y recibe 2000J de calor.

   a) Calcule el trabajo.
   Solución
   $W = e \times Q_h = 0.30 \times 2000J = 600J$

   b) Calcule cuánto calor se deshecha.
   Solución
   $Q_c = Q_h - W = 2000J - 600J = 1400J$

Ejercicios 20/03/2026

1. Una charola de hielo contiene 500g de agua líquida a 0°C. Calcule el cambio en la entropía del agua cuando se congela lenta y completamente a 0°C

   Datos
   $m = 0.5kg$, $T = 0°\text{C} = 273.15K$, $L_f = 3.33 \times 10^5 J/kg$

   Fórmula
   $\Delta S = \frac{Q}{T}$
   $Q = mL_f$

   Solución
   $Q = -(0.5kg)(3.33 \times 10^5 J/kg) = 166,500J$
   $\Delta S = \frac{-166500J}{273.15K} = 609.55J/K$

2. Una masa de plomo de 3kg se funda a 327.3°C. Su L_f es de 2.45x10^4 J/kg. ¿Cuál es el cambio en la entropía?

   Datos
   $m = 3kg$, $T = 327.3°\text{C} + 273.15 = 600.45K$, $L_f = 2.45 \times 10^4 J/kg$

   Fórmula
   $\Delta S = \frac{Q}{T} = \frac{mL_f}{T}$

   Solución
   $\Delta S = \frac{(3kg)(2.45\times10^4 J/kg)}{600.45K} = \frac{73500J}{600.45K} = 122.41J/K$

3. Un bloque de aluminio de 0.8kg se calienta de 20°C a 80°C. Calcula el cambio en la entropía con $C_{Al} = 900J/kg * C$.

   Datos
   $m = 0.8kg$, $T_i = 293.15K$, $T_f = 353.15K$, $C_{Al} = 900J/kg \cdot K$

   Fórmula
   $\Delta S = mC \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right)$

   Solución
   $\Delta S = (0.8kg)(900J/kg \cdot K) \ln\left(\frac{80}{20}\right) = 998.131J/C$

4. Dos sistemas reciben 1000 J de calor:

   - A está a 500k.
   - B está a 250k.

   a) Calcula ΔS para cada uno.
   Solución
   $\Delta S_A = \frac{1000J}{500K} = 2J/K$
   $\Delta S_B = \frac{1000J}{250K} = 4J/K$

   b) ¿En cuál aumenta más la entropía y por qué?
   Cuando introduces la misma cantidad de calor (1000 J) en un sistema más frío (250 K), estás causando un "desorden" relativo mucho mayor que si lo introduces en un sistema que ya estaba muy caliente y agitado (500 K).